



**Curso:**

Inteligencia de Negocios

**Profesor:**

Michael Lizano Sánchez Soto

**Proyecto #1**

**Tema: Institución Universitaria**

**Integrantes:**

Emilio Alfaro Alfaro

Génesis Arce Berrocal

Ernesto Cascante Pérez

Sebastián Rodríguez González

**Fecha de entrega:**

05 de octubre del 2026

**II Semestre**

**2026**

**La documentación deberá incluir, como mínimo, las siguientes partes:**

- Descripción general del caso, objetivos del proyecto y herramientas seleccionadas.
- Diseño del modelo transaccional u operacional de origen, incluyendo su diagrama y breve explicación.
- Diseño del modelo dimensional, indicando diagrama, granularidad, dimensiones, hechos, medidas y jerarquías.
- Diccionario de datos de la solución dimensional.
- Diseño del ETL con descripción de reglas de transformación.
- Evidencia de la ejecución del ETL mediante capturas, scripts o registros relevantes.
- Respuesta a las preguntas de negocio mediante la solución analítica implementada.
- Conclusiones principales, limitaciones encontradas y posibles mejoras futuras.
- Referencias de datos, bibliotecas, software o fuentes de apoyo utilizadas, cuando corresponda.

# 1. Caso de negocio y requerimientos

## 1.1 Descripción del caso

El proyecto desarrolla una solución de inteligencia de negocios para una institución universitaria ficticia que necesita analizar la matrícula, el rendimiento académico y la utilización de su oferta de cursos. El análisis considera carreras, cursos, sedes, periodos, docentes, modalidades y cohortes de ingreso.

La fuente operacional reúne la oferta de grupos, las solicitudes de cupo y las matrículas con sus resultados. Su separación permite reconocer tanto la actividad académica como la demanda que no llegó a convertirse en matrícula. La información se utilizará para apoyar la planificación de la oferta y la revisión de los resultados académicos.

## 1.2 Problema de negocio

Para tomar decisiones sobre la oferta académica es necesario conocer dónde se concentra la matrícula, cómo varían los resultados y qué cursos no logran atender todas las solicitudes. Estos indicadores dependen de registros con niveles de detalle diferentes: una solicitud corresponde a un estudiante que busca cursar una materia, una matrícula registra su inscripción efectiva y un grupo tiene una capacidad compartida por todas sus matrículas.

Si se confunden estos niveles, se pueden duplicar los cupos, sumar estudiantes varias veces o interpretar una baja ocupación sin considerar la demanda. La solución busca integrar la información con reglas comunes de cálculo y conservar identificadores que permitan comprobar cada resultado contra la fuente.

## 1.3 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de inteligencia de negocios que integre información de matrícula, rendimiento académico y oferta de cursos de una institución universitaria, mediante un modelo dimensional, un proceso ETL reproducible y una capa analítica que apoye la gestión académica.

## 1.4 Objetivos específicos

- Definir usuarios, preguntas de negocio, indicadores y reglas de cálculo para el análisis académico.
- Construir una fuente operacional trazable con oferta, solicitudes, matrículas y resultados.
- Implementar un modelo dimensional que preserve la granularidad de cada proceso y permita analizar los periodos académicos.
- Construir y ejecutar el ETL con reglas documentadas y controles de integridad.
- Desarrollar reportes que respondan las cuatro preguntas obligatorias y una pregunta adicional, conciliando sus indicadores con la fuente.
- Documentar la solución, sus limitaciones y las instrucciones para reproducirla mediante el repositorio colaborativo.

## 1.5 Alcance y usuarios

El caso utiliza cuatro periodos semestrales cerrados, de 2024-1 a 2025-2. Incluye 240 estudiantes ficticios, tres carreras, tres sedes, nueve cursos, dieciocho docentes y tres modalidades. El horario se analiza por franja: mañana, tarde o noche. No se modelan aulas, choques de sesiones, pagos ni reglas de graduación.

| Usuario                 | Decisión apoyada                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección académica     | Comparar la matrícula y los resultados por sede, carrera y periodo.                         |
| Coordinación de carrera | Identificar cursos con mayor reprobación o retiro para orientar revisión y apoyo académico. |
| Registro y matrícula    | Examinar cupos ofertados, matrículas efectivas y solicitudes sin asignación.                |
| Coordinación de sede    | Revisar la utilización por curso y franja para ajustar la oferta.                           |

## 1.6 Preguntas de negocio y requerimientos funcionales

| ID | Pregunta que debe responderse                                                                                           | Datos de origen                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| P1 | ¿Qué carreras, cursos y sedes concentran la mayor matrícula por periodo académico?                                      | matricula, solicitud, trayectoria, grupo |
| P2 | ¿Cómo se comportan las tasas de aprobación, reprobación y retiro según curso, docente, modalidad y cohorte?             | matricula, grupo, trayectoria            |
| P3 | ¿Cómo varían la nota promedio y los créditos aprobados según carrera, cohorte y periodo?                                | matricula, curso, trayectoria            |
| P4 | ¿Qué cursos, horarios y sedes presentan mayor demanda y nivel de utilización de los cupos disponibles?                  | solicitud, grupo, matricula              |
| P5 | ¿Qué cursos, horarios y sedes tienen mayor proporción de solicitudes activas y elegibles sin atender por falta de cupo? | solicitud, periodo, curso, sede, horario |

P5 es la pregunta complementaria propuesta. Permite diferenciar una oferta ocupada de una oferta insuficiente: un grupo lleno puede tener pocas o muchas solicitudes sin atender. La solución debe mostrar también los conteos que dan origen a cada porcentaje.

La carrera se interpreta como la adscripción del estudiante en el periodo, no como la unidad que administra un curso. La cohorte corresponde al ingreso a esa carrera. La tabla trayectoria permite mantener ambas clasificaciones por estudiante y periodo.

## 1.7 Indicadores y criterios de cálculo

| Indicador                        | Cálculo                                                                                                | Condición                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrícula                        | Número de registros de matrícula                                                                       | Una inscripción efectiva al corte; se conserva aunque exista retiro posterior.            |
| Estudiantes únicos               | COUNT DISTINCT de id_estudiante                                                                        | Calcular en el filtro seleccionado; no sumar conteos distintos por curso.                 |
| Aprobación, reprobación y retiro | Número de cada estado / $N \times 100$ ; $N = \text{aprobados} + \text{reprobados} + \text{retirados}$ | Solo resultados finales. Las tres tasas suman 100 % antes de redondear.                   |
| Nota promedio                    | Suma de notas válidas / cantidad de notas válidas                                                      | Promedio simple de aprobados y reprobados; retiros y pendientes tienen NULL.              |
| Créditos aprobados               | Suma de curso.creditos donde estado = APROBADO                                                         | Actividad del periodo; no créditos únicos acumulados para graduarse.                      |
| Utilización de cupos             | Matrículas al corte / capacidad al mismo corte $\times 100$                                            | Capacidad sumada una vez por grupo. Agregar numeradores y denominadores antes de dividir. |
| Demanda activa elegible          | Solicitudes con resultado ASIGNADA o SIN_CUPO                                                          | Excluir NO_ELEGIBLE y DESISTIDA. Una solicitud por estudiante, curso y periodo.           |
| Demanda no atendida              | $\text{SIN\_CUPO} / (\text{ASIGNADA} + \text{SIN\_CUPO}) \times 100$                                   | Denominador cero: no aplicable. Se conserva el detalle de sede y franja solicitadas.      |

Las consultas incluidas en 05\_consultas\_negocio.sql implementan estas definiciones sobre la fuente. Sirven como referencia para validar las medidas que se construirán después del ETL; no sustituyen la solución analítica dimensional.

## 1.8 Herramientas para la fuente operacional

La propuesta utiliza PostgreSQL para definir la estructura, aplicar restricciones y ejecutar las consultas de control. Los datos se generan con Python mediante la biblioteca estándar y se entregan tanto en CSV UTF-8 como en instrucciones SQL. Las pruebas disponibles se ejecutaron con PostgreSQL 18.3 embebido en PGLite 0.5.8; se deberá registrar además la versión del servidor utilizado por el grupo.

La selección definitiva de las herramientas ETL y de visualización corresponde al acuerdo grupal. El generador de datos crea el origen y no reemplaza la herramienta ETL específica exigida en la consigna.

## 2. Modelo transaccional u operacional de origen

### 2.1 Organización de la fuente

El esquema universidad contiene doce tablas. Los catálogos mantienen los nombres y clasificaciones; trayectoria conserva la adscripción por periodo; grupo describe la oferta; solicitud registra la demanda y matricula conserva las inscripciones efectivas y sus resultados. No se repiten nombres de carrera, curso o docente en cada matrícula.

| Tabla       | Clave primaria             | Contenido y función                                                                    |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| carrera     | id_carrera                 | Catálogo de carreras de adscripción.                                                   |
| sede        | id_sede                    | Catálogo de sedes de oferta.                                                           |
| docente     | id_docente                 | Identificador y alias ficticio del docente.                                            |
| modalidad   | id_modalidad               | Presencial, virtual e híbrida.                                                         |
| horario     | id_horario                 | Franjas mañana, tarde y noche.                                                         |
| periodo     | id_periodo                 | Código, año, semestre, inicio, corte y fin.                                            |
| curso       | id_curso                   | Código, nombre y créditos del curso.                                                   |
| estudiante  | id_estudiante              | Identificador y alias ficticio del estudiante.                                         |
| trayectoria | id_estudiante + id_periodo | Carrera y cohorte aplicables al estudiante en el periodo.                              |
| grupo       | id_grupo                   | Curso, periodo, sede, docente, modalidad, franja, número y capacidad al corte.         |
| solicitud   | id_solicitud               | Estudiante-periodo, curso, sede y franja solicitados, fecha y resultado de asignación. |
| matricula   | id_matricula               | Solicitud asignada, grupo, fecha, estado, nota y fecha de retiro.                      |

## 2.2 Llaves y relaciones

Las llaves primarias identifican los registros operacionales. Cada matrícula referencia una solicitud y un grupo; la restricción UNIQUE sobre id\_solicitud impide generar dos matrículas para una misma solicitud. La solicitud referencia la trayectoria mediante la clave compuesta estudiante-periodo. Así, la carrera y cohorte se consultan en el contexto correcto.

Una trayectoria puede originar varias solicitudes de cursos diferentes; cada solicitud puede tener cero o una matrícula. Un grupo admite múltiples matrículas, incluidas cero. Las relaciones de catálogos hacia grupo son uno a muchos. Los tipos, longitudes, nulabilidad y restricciones exactas están en 01\_fuente.sql y en los archivos campos\_fuente.csv y restricciones\_fuente.csv, extraídos del motor durante las pruebas.

## 2.3 Diagrama del proceso de matrícula

La figura presenta el recorrido desde el estudiante y su adscripción hasta la inscripción. Los catálogos de curso, sede y horario relacionados con solicitud se omiten en esta vista parcial para facilitar la lectura; aparecen en el diagrama completo del repositorio.

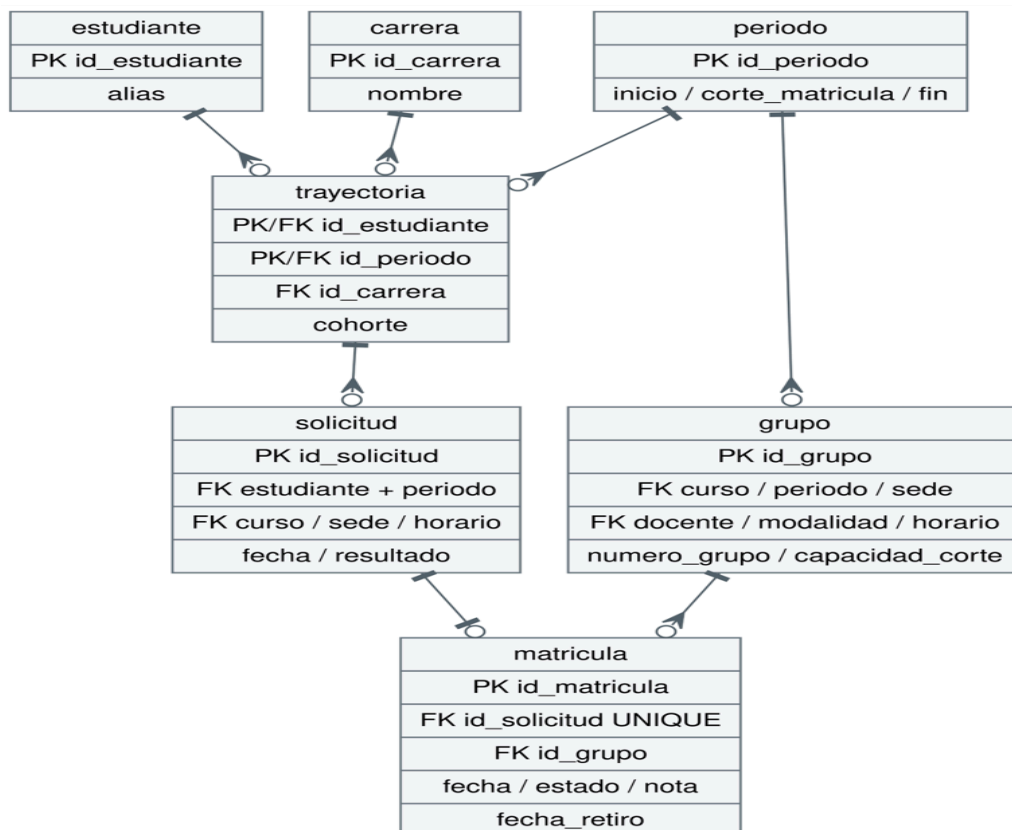


Figura 1. Vista del proceso de matrícula. PK: llave primaria; FK: llave foránea. La barra representa uno, el círculo indica opcionalidad y la pata de cuervo representa muchos. Elaboración para el caso.

## 2.4 Diagrama de la oferta académica

Cada grupo corresponde a un curso en un periodo y sede específicos, con un docente, modalidad y franja. Su capacidad se almacena una sola vez y corresponde al corte de matrícula definido en periodo.

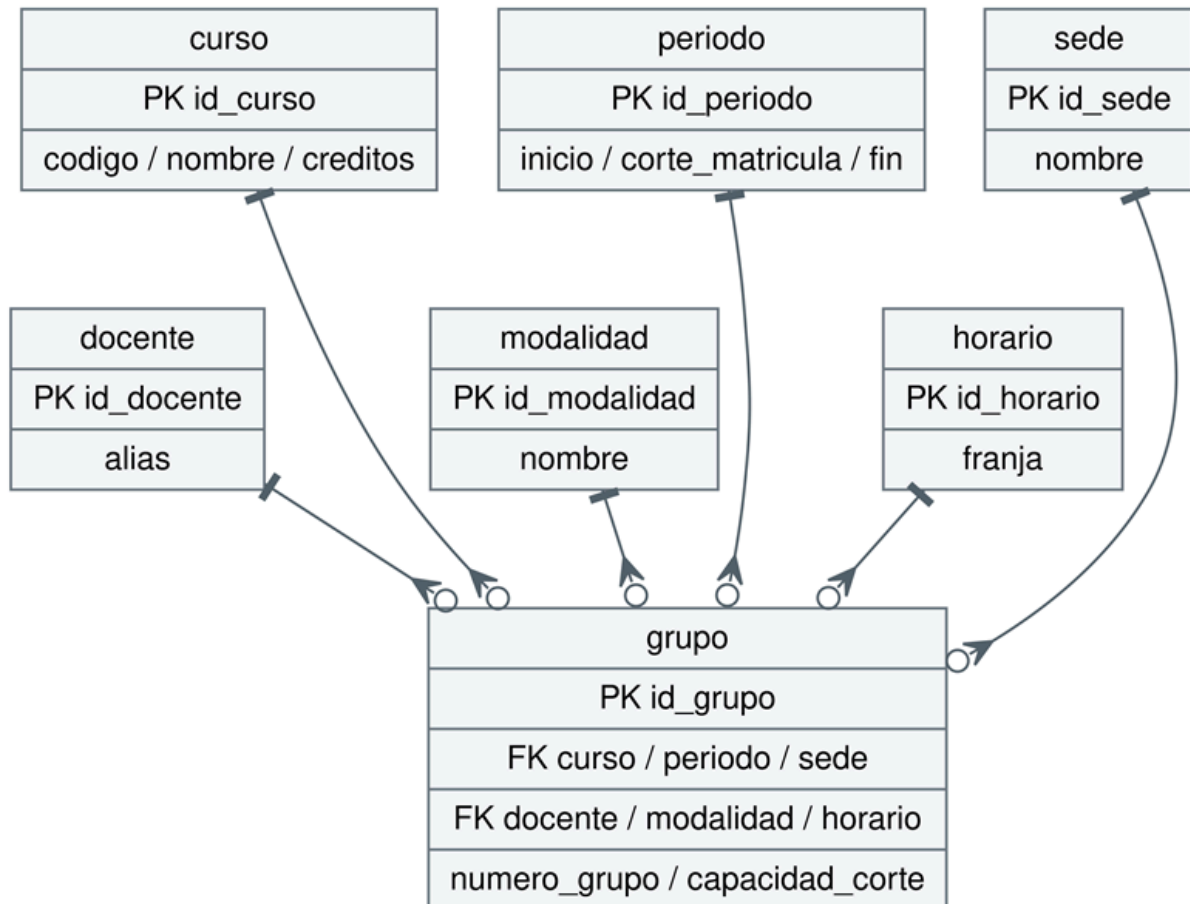


Figura 2. Vista parcial de los catálogos de oferta. Cada grupo pertenece a una fila de cada catálogo; un catálogo puede estar asociado a cero o muchos grupos. Elaboración para el caso.

## Separación entre oferta y demanda

La tabla grupo contiene también ofertas sin estudiantes inscritos. La consulta de utilización parte de grupo y utiliza una unión externa con matricula para conservar esos casos. Las solicitudes se agregan por curso, periodo, sede y franja antes de combinarse con la oferta. Unir directamente solicitudes y matrículas con el grupo multiplicaría las filas y podría inflar tanto la capacidad como los conteos.

Los archivos diagrama\_completo.svg y diagrama\_completo.dot incluyen las doce entidades y todas las relaciones del esquema. Las dos figuras del informe son vistas complementarias, no modelos distintos.

## 2.5 Reglas de integridad y supuestos del caso

Cada estudiante mantiene una única carrera y cohorte por periodo. Puede solicitar varios cursos, pero solo existe una solicitud por estudiante, curso y periodo. La muestra no incluye alternativas simultáneas ni cambios de grupo. La matrícula debe coincidir con el curso, periodo, sede y franja de su solicitud.

El resultado de una solicitud es ASIGNADA, SIN\_CUPO, NO\_ELEGIBLE o DESISTIDA. Solo ASIGNADA tiene matrícula. La demanda utilizada en los indicadores comprende ASIGNADA y SIN\_CUPO; los otros dos estados quedan fuera del denominador. Para cada combinación solicitada existe al menos un grupo ofertado.

Se utiliza una escala ficticia de notas de 0 a 100 y un umbral de aprobación de 70. APROBADO requiere nota mayor o igual a 70; REPROBADO requiere nota inferior a 70; RETIRADO no lleva nota y requiere fecha de retiro. PENDIENTE se admite en la estructura, pero no se utiliza en este lote de periodos cerrados. Estas reglas son supuestos de simulación, no una declaración del reglamento del TEC.

Todas las matrículas son efectivas al corte de matrícula. Los retiros ocurren después del corte y no liberan cupos retroactivamente en el indicador de ocupación inicial. No se simulan anulaciones previas al corte. Los créditos del curso permanecen constantes en el horizonte; si cambian, habrá que versionar ese dato antes de comparar historia.

Las restricciones PK, FK, UNIQUE y CHECK se aplican al guardar los registros. La compatibilidad entre grupos y solicitudes, las fechas entre tablas y la capacidad se revisan mediante `v_controles`. Estos controles son una validación obligatoria por lote; no sustituyen reglas concurrentes de un sistema de matrícula en producción (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a).

## 2.6 Origen y generación de los datos

Los datos son sintéticos y se producen con `generar_datos.py`, mediante la semilla 20260925. Se generan cuatro solicitudes de cursos distintos por estudiante y periodo. La preferencia de sede se distribuye con probabilidades 60 %, 25 % y 15 %; la de franja, con 55 %, 30 % y 15 %. Estas ponderaciones crean situaciones de alta demanda para probar la solución, sin representar estimaciones de una universidad real.

El generador asigna cupos mientras existe capacidad dentro de la combinación solicitada. El orden es pseudoaleatorio y reproducible, no una política real de prioridad de matrícula. Antes de asignar, contempla solicitudes no elegibles y desistidas. Para matrículas asignadas se simulan retiros y resultados académicos con probabilidades comunes; no se modela un efecto causal de docentes, carreras o sedes.

La entrega contiene 3.840 solicitudes: 2.295 asignadas, 1.241 sin cupo, 173 no elegibles y 131 desistidas. Las asignadas producen 2.295 matrículas. Hay 324 grupos y 11 no tienen matrícula. Los doce CSV incluyen conteos y hashes SHA-256 en `manifest.json`; una segunda generación reprodujo los mismos archivos.

## 2.7 Validación de la fuente y entrega al ETL

La estructura, la carga y las cinco consultas de negocio se ejecutaron con PostgreSQL 18.3 embebido en PGLite 0.5.8. La prueba corresponde a la fuente operacional, no al ETL del grupo ni a su servidor. El archivo resultado\_pruebas.json conserva el motor, los controles, las pruebas negativas y muestras de resultados.

| Control ejecutado                                    | Resultado     |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Correspondencia entre solicitud asignada y matrícula | 0 incidencias |
| Compatibilidad de curso, periodo, sede y franja      | 0 incidencias |
| Capacidad de los grupos                              | 0 incidencias |
| Fechas de matrícula y retiro                         | 0 incidencias |
| Fechas de solicitud                                  | 0 incidencias |
| Resultados pendientes en periodos cerrados           | 0 incidencias |
| Falta de cupo justificada por capacidad              | 0 incidencias |
| Existencia de oferta para cada solicitud             | 0 incidencias |

Se probaron siete errores deliberados y todos se detectaron: PK duplicada, FK inexistente, nota fuera de rango, retiro con nota, solicitud duplicada, sobrecupo y fecha incompatible. Los primeros cinco son rechazados por restricciones del motor; los dos últimos son identificados por los controles entre tablas. Cada modificación de prueba se revirtió.

El integrante responsable del ETL recibirá el esquema, los datos, los catálogos y las reglas de cálculo. Antes de extraer deberá ejecutar 04\_validar.sql. La vista v\_resultados facilita la lectura de matrículas y resultados; para conservar la demanda no atendida y la oferta vacía también deberá extraer solicitud y grupo.

Los identificadores de origen deben conservarse en el mapeo hacia el modelo dimensional. El equipo verificará que la matrícula, la capacidad y la demanda se agreguen en su propio nivel de detalle. Las consultas P1–P5 del origen son el punto de comparación para conciliar las medidas finales después de la carga dimensional.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). Constraints. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). psql. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/app-psql.html>

Las instrucciones de ejecución del paquete utilizan psql y detienen el proceso ante errores mediante ON\_ERROR\_STOP (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b).